

试卷

一、单选题（每题 3 分，共 10 题，共 30 分）

1. 在相对地面静止的坐标系内，A、B 二船都以 $5\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ 速率匀速行驶，A 船沿 x 轴正向，B 船沿 y 轴正向。今在 A 船上设置与静止坐标系方向相同的坐标系 (x 、 y)（方向单位矢量用 $\vec{i}$ 、 $\vec{j}$ 表示），那么在 A 船上的坐标系中，B 船的速度（以 $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ 为单位）为[]

- (A) $5\vec{i} + 5\vec{j}$. (B) $-5\vec{i} + 5\vec{j}$. (C) $-5\vec{i} - 5\vec{j}$. (D) $5\vec{i} - 5\vec{j}$.

2. 在升降机天花板上拴有一轻绳，其下端系一重物，当升降机以加速度 a_1 上升时，绳中的张力正好等于绳子所能承受的最大张力的一半，问升降机以多大加速度上升时，绳子刚好被拉断？[]

- (A) $2a_1$. (B) $2(a_1 + g)$. (C) $2a_1 + g$. (D) $a_1 + g$.

3. 两个匀质圆盘 A 和 B 的密度分别为 ρ_A 和 ρ_B ，若 $\rho_A > \rho_B$ ，但两圆盘的质量与厚度相同，如两圆盘对通过盘心垂直于盘面轴的转动惯量各为 J_A 和 J_B ，则[]

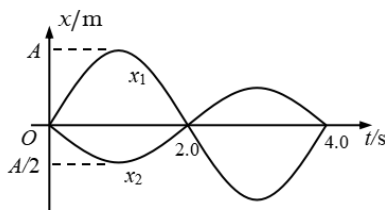
- (A) $J_A > J_B$. (B) $J_B > J_A$. (C) $J_B = J_A$. (D) 不能确定.

4. 一轻绳绕在有水平轴的定滑轮上，滑轮的转动惯量为 J ，绳下端挂一物体。物体所受重力为 G ，滑轮的角加速度为 β 。若将物体去掉而以与 G 相等的力直接向下拉绳，滑轮的角加速度 β 将[]

- (A) 不变. (B) 变小. (C) 变大. (D) 无法判断.

5. 图中所示的是两个简谐振动的振动曲线。若这两个简谐振动可叠加，则合成的余弦振动的初相为[]

- (A) $\frac{\pi}{2}$. (B) $\frac{3\pi}{4}$.
(C) π . (D) $\frac{3\pi}{2}$.



6. 一平面简谐波在弹性介质中传播时，某一时刻介质中某质元在负的最大位移处，则它的能量是[]

- (A) 动能为零，势能最大.
(B) 动能为零，势能为零.
(C) 动能最大，势能最大.
(D) 动能最大，势能为零.

7. 正在报警的警钟, 每隔 0.5 秒钟响一声, 有一人在以 $72\text{km}\cdot\text{h}^{-1}$ 的速度向警钟所在地驶去的火车里, 这个人在 1 分钟内听到的响声是[]. (设声音在空气中的传播速度是 $340\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$).

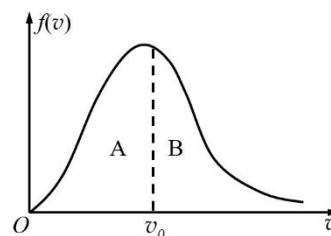
- (A) 113 次. (B) 120 次. (C) 127 次. (D) 128 次.

8. 设某微观粒子的总能量是它的静止能量的 K 倍, 则其运动速度的大小为[] (以 c 表示真空中的光速)

- (A) $\frac{c}{K-1}$. (B) $\frac{c}{K}\sqrt{1-K^2}$.
(C) $\frac{c}{K}\sqrt{K^2-1}$. (D) $\frac{c}{K+1}\sqrt{K(K+2)}$.

9. 麦克斯韦速率分布曲线如图所示, 图中 A、B 两部分面积相等, 则该图表示[]

- (A) v_0 为最概然速率.
(B) v_0 为平均速率.
(C) v_0 为方均根速率.
(D) 速率大于 v_0 和小于 v_0 的分子数各占一半.



10. 容积恒定的容器内盛有一定量某种理想气体, 其分子热运动的平均自由程为 $\bar{\lambda}_0$, 平均碰撞频率为 $\bar{Z}_0$, 若气体的热力学温度降低为原来的 $1/4$ 倍, 则此时分子的平均自由程 $\bar{\lambda}$ 和平均碰撞频率 $\bar{Z}$ 分别为[]

- (A) $\bar{\lambda} = \bar{\lambda}_0$, $\bar{Z} = \bar{Z}_0$.
(B) $\bar{\lambda} = \bar{\lambda}_0$, $\bar{Z} = \frac{1}{2}\bar{Z}_0$.
(C) $\bar{\lambda} = 2\bar{\lambda}_0$, $\bar{Z} = 2\bar{Z}_0$.
(D) $\bar{\lambda} = \sqrt{2}\bar{\lambda}_0$, $\bar{Z} = \frac{1}{2}\bar{Z}_0$.

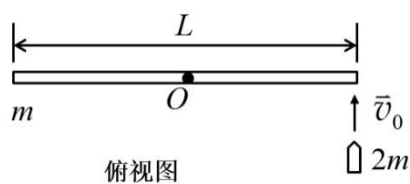
二、填空题（每题 3 分，共 10 题，共 30 分）

11. 一个质点沿 Ox 轴运动，其运动方程为 $x = 3t^2 - 2t^3$ （式中 x 以 m 为单位， t 以 s 为单位）。当质点的加速度为零时，其速度的大小 $v =$ _____。

12. 一质量为 M 的质点沿 x 轴正向运动，若该质点通过坐标为 x 的位置时速度的大小为 kx^2 （ k 为正值常量），则此时作用于该质点上的力 $F =$ _____；该质点从 $x = x_0$ 点出发运动到 $x = x_1$ 处所经历的时间 $\Delta t =$ _____。

13. 已知地球质量为 M ，半径为 R 。一质量为 m 的火箭从地面上升到距离地心 r 处。在此过程中，地球引力对火箭作的功为_____。

14. 如图所示，一静止的均匀细棒，长为 L 、质量为 m ，可绕通过棒的中心且垂直于棒长的光滑固定轴 O 在水平面内转动。一质量为 $2m$ 、速率为 v_0 的子弹在水平面内沿与棒垂直的方向射入棒的一端并嵌入其中，则此时棒的角速度为 $\omega =$ _____。



15. 一物体作简谐运动，其振动方程为 $x = 0.04 \cos(\frac{5}{3}\pi t - \frac{1}{2}\pi)$ (SI)。

(1) 此简谐振动的周期 $T =$ _____；

(2) 当 $t = 0.6\text{s}$ 时，物体的速度 $v =$ _____。

16. 在截面积为 S 的圆管中，有一列平面简谐波在传播，其波动表达式为 $y = A \cos(\omega t - 2\pi \frac{x}{\lambda})$ ，管中波的平均能量密度是 $\bar{w}$ ，则通过截面积 S 的平均能流是_____。

17. 某高速运动粒子的动能等于其静止能量的 n 倍，则该粒子运动速率为_____ c ，其动量为_____ $m_0 c$ ，其中 m_0 为粒子静止质量， c 为真空光速。

18. 在惯性系 S 中，测得某两事件发生在同一地点，时间间隔为 4s ，在另一惯性系 S' 中，测得这两事件的时间间隔为 6s ，它们的空间间隔是_____。

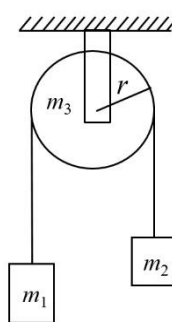
19. 有 1 mol 刚性双原子分子理想气体，在等压膨胀过程中对外做功 W ，则其温度变化 $\Delta T =$ _____；从外界吸取的热量 $Q =$ _____。（以 R 表示摩尔气体常量）

20. 如果等离子体火箭中被加热的等离子体的平均平动动能为 130eV ，则可以估算该等离子体的温度为_____ K。

（ $1\text{eV} = 1.6 \times 10^{-19}\text{J}$ ，玻耳兹曼常量 $k_B = 1.38 \times 10^{-23}\text{J} \cdot \text{K}^{-1}$ ）

三、计算题（每题 10 分，共 4 题，共 40 分）

21. 如图所示装置中，不可伸长的轻绳跨过一定滑轮，绳的两端分别悬有物体 m_1 和 m_2 . 滑轮可视为均匀圆盘，滑轮和绳子之间没有滑动，轴与滑轮间有阻力矩. 已知 $m_1 = 20\text{kg}$, $m_2 = 10\text{kg}$, 滑轮质量为 $m_3 = 5\text{kg}$, 滑轮半径 $r = 0.2\text{m}$, 阻力矩 $M_f = 6.6\text{ N}\cdot\text{m}$. 求滑轮两边绳子中的张力. ($g = 9.8\text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$)

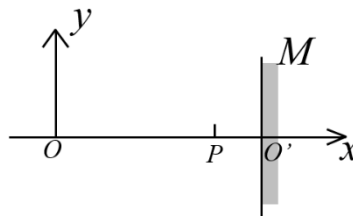


22. 如图所示，一角频率为 ω 、振幅为 A 、波长为 λ 的平面简谐波沿 x 轴正方向传播. 设在 $t=0$ 时刻波在原点 O 处引起的振动使介质质元由平衡位置向 y 轴的负方向运动. M 是垂直于 x 轴的波密介质反射面. 已知 $OO' = \frac{7\lambda}{4}$, $PO' = \frac{\lambda}{4}$, 设反射波不衰减. 求：

(1) 入射波与反射波的表达式；

(2) 入射波与反射波叠加后驻波的表达式；

(3) P 点的振动方程.



23. 现代汽车与卡车等使用的内燃机大多都是采用奥托循环. 奥托循环由两个等容过程和两个绝热过程组成. 设两个等容过程的体积分别为 V_1 、 V_2 , 且 $V_1 < V_2$.

(1) 在 P - V 图上画出奥托循环的示意图, 并标明循环方向；

(2) 求这种热机的效率 (以 V_1 、 V_2 表示)；

(3) 实际使用中热机效率达不到这个值, 请提出一种提高实际使用效率的方法.

24. 在宇宙飞船上的人从飞船的后面向前面的靶子发射一颗高速子弹, 此人测得飞船长 60m , 子弹的速度是 $0.8c$. 求当飞船对地球以 $0.6c$ 的速度运动时,

(1) 地球上的观察者测得飞船的长度是多少？

(2) 地球上的观察者测得子弹飞行的时间是多少？

(3) 地球上的观察者测得子弹的飞行速度是多少？

阅卷参考答案

一、单选题（每题 3 分，共 10 题，共 30 分）

1. B 2. C 3. B 4. C 5. D 6. B 7. C 8. C 9. D 10. B

二、填空题（每题 3 分，共 10 题，共 30 分）【单位不写不扣分】

11. $1.5\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ (3 分)

12. $2Mk^2x^3$ (2 分)

$\frac{1}{k}(\frac{1}{x_0} - \frac{1}{x_1})$ 或 $\frac{1}{k} \frac{x_1 - x_0}{x_0 x_1}$ (1 分)

13. $GMm(\frac{1}{r} - \frac{1}{R})$ 或 $\frac{GMm(R-r)}{Rr}$ (3 分)

14. $\frac{12v_0}{7L}$ (3 分)

15. 1.2 s (2 分)

$-0.209\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ 或 $-\frac{\pi}{15} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ (1 分)

16. $\frac{\omega}{2\pi} \lambda \overline{w} S$ (3 分)

17. $\frac{\sqrt{n(n+2)}}{n+1}$ (2 分)

$\sqrt{n(n+2)}$ (1 分)

18. $1.34 \times 10^9 \text{m}$ 或 $2\sqrt{5}c$ 或 $6\sqrt{5} \times 10^8 \text{m}$ (3 分)

19. $\frac{W}{R}$ (2 分)

$\frac{7}{2}W$ (1 分)

20. 1.0×10^6 （数量级对即可） (3 分)

三、计算题（每题 10 分，共 4 题，共 40 分）

21. 解：对两物体分别应用牛顿第二定律（见图），则有

$$m_1 g - T_1 = m_1 a \quad (1) \quad (2 \text{ 分})$$

$$T_2 - m_2 g = m_2 a \quad (2) \quad (2 \text{ 分})$$

对滑轮应用转动定律，则有

$$T_1' r - T_2' r - M_f = J \beta \quad (3) \quad (3 \text{ 分})$$

对轮缘上任一点，有 $a = \beta r$ $(4) \quad (1 \text{ 分})$

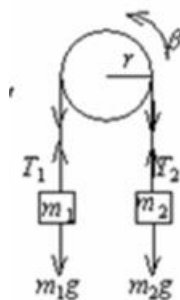
又： $T_1' = T_1, \quad T_2' = T_2 \quad (5)$

联立上面五个式子可以解出

$$a = \frac{m_1 g r - m_2 g r - M_f}{m_1 r + m_2 r + \frac{1}{2} m_3 r} = 2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

$$T_1 = m_1 g - m_1 a = 156 \text{ N} \quad (1 \text{ 分})$$

$$T_2 = m_2 g + m_2 a = 118 \text{ N} \quad (1 \text{ 分})$$



22. 解：（1）设 O 处振动方程为： $y_0 = A \cos(\omega t + \varphi_0)$

$$\text{当 } t=0 \text{ 时, } y_0 = 0, \quad v_0 < 0, \quad \therefore \varphi_0 = \frac{1}{2} \pi$$

$$\therefore y_0 = A \cos(\omega t + \frac{1}{2} \pi)$$

入射波朝 x 轴正向传播，故入射波表达式为：

$$y_\lambda(x, t) = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \frac{\pi}{2} \right] = A \cos \left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x + \frac{\pi}{2} \right) \quad (3 \text{ 分})$$

在 O' 处入射波引起的振动方程为

$$y_\lambda \left(\frac{7\lambda}{4}, t \right) = y_\lambda(x, t) \Big|_{x=\frac{7\lambda}{4}} = A \cos \left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} \times \frac{7}{4} \lambda + \frac{\pi}{2} \right) = A \cos(\omega t - \pi)$$

由于 M 是波密介质反射面，所以 O' 处反射波振动有一个相位的突变 π 。

$$\therefore y_{\text{反}} \left(\frac{7\lambda}{4}, t \right) = A \cos(\omega t - \pi + \pi) = A \cos \omega t$$

$$\begin{aligned}
 \text{反射波表达式为 } y_{\text{反}}(x,t) &= A\cos[\omega(t + \frac{x - \frac{7\lambda}{4}}{u})] \\
 &= A\cos[\omega t + \frac{2\pi}{\lambda}x - \frac{7\pi}{2}] \\
 &= A\cos(\omega t + \frac{2\pi}{\lambda}x + \frac{\pi}{2}) \quad \text{或} = A\cos(\omega t + \frac{2\pi}{\lambda}x - \frac{3\pi}{2}) \quad (3 \text{ 分})
 \end{aligned}$$

(2) 合成波为 $y(x,t) = y_{\lambda}(x,t) + y_{\text{反}}(x,t)$

$$\begin{aligned}
 &= A\cos[\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}x + \frac{\pi}{2}] + A\cos[\omega t + \frac{2\pi}{\lambda}x + \frac{\pi}{2}] \\
 &= 2A\cos\frac{2\pi}{\lambda}x\cos(\omega t + \frac{\pi}{2}) \quad \text{或} = 2A\cos\frac{2\pi}{\lambda}x\cos(\omega t - \frac{3\pi}{2}) \quad (2 \text{ 分})
 \end{aligned}$$

注: $\cos\alpha + \cos\beta = 2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$

(3) 将 P 点坐标 $x = \frac{7}{4}\lambda - \frac{1}{4}\lambda = \frac{3}{2}\lambda$ 代入上述方程,

得 P 点的振动方程:

$$y_P = -2A\cos(\omega t + \frac{\pi}{2}) \quad \text{或} \quad y_P = 2A\cos(\omega t - \frac{\pi}{2}) \quad \text{或} \quad y_P = 2A\sin\omega t \quad (2 \text{ 分})$$

23. 解: (1) 只需画出两条竖线 (等容)、两条曲线 (绝热), 循环方向 (顺时针方向) 对即可. (2 分)

(2) 如图 $a \rightarrow b$ 、 $c \rightarrow d$ 是等容过程, $b \rightarrow c$ 、 $d \rightarrow a$ 是绝热过程.

$a \rightarrow b$ 过程, $Q_{ab} = \frac{m}{M}C_{V,m}(T_b - T_a) > 0$, 吸热 (1 分)

$c \rightarrow d$ 过程, $Q_{cd} = \frac{m}{M}C_{V,m}(T_d - T_c) < 0$, 放热 (1 分)

$$\eta = 1 - \frac{|Q_{cd}|}{Q_{ab}} = 1 - \frac{T_c - T_d}{T_b - T_a} \quad (1 \text{ 分})$$

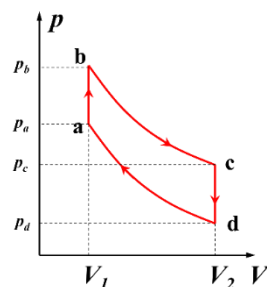
$b \rightarrow c$ 、 $d \rightarrow a$ 是绝热过程, 有

$$T_b V_1^{\gamma-1} = T_c V_2^{\gamma-1}$$

$$T_a V_1^{\gamma-1} = T_d V_2^{\gamma-1}$$

两式相减

$$(T_b - T_a)V_1^{\gamma-1} = (T_c - T_d)V_2^{\gamma-1} \quad (1 \text{ 分})$$



$$\frac{T_c - T_d}{T_b - T_a} = \frac{V_1^{\gamma-1}}{V_2^{\gamma-1}} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1} \quad (1 \text{ 分})$$

得

$$\eta = 1 - \frac{T_c - T_d}{T_b - T_a} = 1 - \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1} = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}} \quad \left(r = \frac{V_2}{V_1} \text{ 为压缩比}\right) \quad (1 \text{ 分})$$

(3) 减少膨胀和压缩过程中的摩擦, 减少绝热以及等容过程中的热损耗等任何一个合理理由就得分。(2 分)

24. 解: 设地球为 S 系, 宇宙飞船为 S' 系; S' 系对 S 系以速率 v 运动, $v = 0.6c$.

(1) 地球上的观察者测得飞船的长度:

$$l = l_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = 60 \times 0.8 = 48 \text{ m} \quad (4 \text{ 分})$$

(2) 事件 1: 发射高速子弹 S 系 (x_1, t_1) S' 系 (x'_1, t'_1)

事件 2: 高速子弹射中靶 S 系 (x_2, t_2) S' 系 (x'_2, t'_2)

$$\text{由洛伦兹变换式: } t_2 - t_1 = \frac{(t'_2 - t'_1) + \frac{v}{c^2}(x'_2 - x'_1)}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad \text{或} \quad \Delta t = \frac{\Delta t' + \frac{v}{c^2} \Delta x'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\text{按题意有: } x'_2 - x'_1 = 60 \text{ m}, \quad t'_2 - t'_1 = \frac{x'_2 - x'_1}{0.8c} = \frac{60}{0.8c}$$

$$\text{或 } \Delta x' = 60 \text{ m}, \quad \Delta t' = \frac{\Delta x'}{0.8c} = \frac{60}{0.8c}$$

地球观察者测得子弹飞行时间为

$$t_2 - t_1 = \frac{\frac{60}{0.8c} + \frac{0.6c}{c^2} \times 60}{\sqrt{1 - 0.6^2}} = 4.63 \times 10^{-7} \text{ s} \quad \text{或} \quad \Delta t = \frac{\frac{60}{0.8c} + \frac{0.6c}{c^2} \times 60}{\sqrt{1 - 0.6^2}} = 4.63 \times 10^{-7} \text{ s} \quad (3$$

分)

(3) 根据相对论速度公式:

$$u_{\text{弹}} = \frac{u'_x + v}{1 + \frac{u'_x v}{c^2}} = \frac{0.8c + 0.6c}{1 + \frac{0.8c \times 0.6c}{c^2}} = 0.946c = 2.84 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \quad (3 \text{ 分})$$